ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (Programming Techniques)

– INFO3008–

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất ngành Công Nghệ Thông Tin

Thời lượng: 02 tiết Lý thuyết + 01 tiết Thực hành

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH



MỤC TIÊU

❖ Kiến thức

- ✓Trình bày được khái niệm kỹ thuật lập trình (KTLT) và vai trò của KTLT trong phát triển phần mềm.
- ✓Phân biệt được các khái niệm: bài toán, thuật toán, chương trình và ngôn ngữ lập trình.
- ✓Hiểu được quy trình phát triển một chương trình máy tính.
- ✓Nhận biết được đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C#, nền tảng .NET và môi trường phát triển Visual Studio.

❖ Kỹ năng

- ✓Cài đặt và sử dụng Visual Studio để tạo dự án C# đầu tiên.
- ✓Hiểu được cấu trúc cơ bản của một chương trình C# đơn giản.
- ✓Viết mã và thực thi được chương trình "Hello World".

❖ Thái độ

- ✓Hình thành tư duy giải quyết vấn đề bằng thuật toán.
- ✓Có ý thức viết mã nguồn rõ ràng, có cấu trúc và dễ bảo trì.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

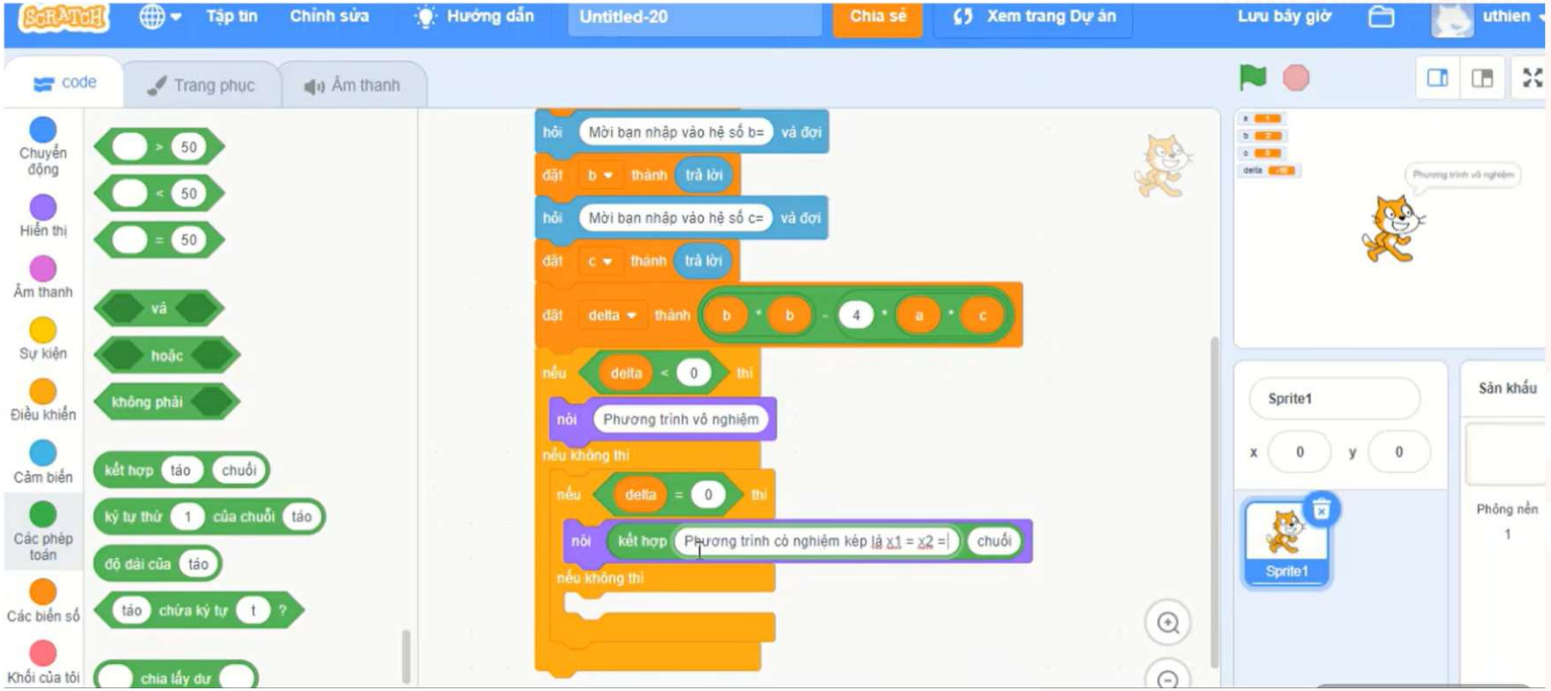
NỘI DUNG BÀI HỌC

- Khái niệm về kỹ thuật lập trình (KTLT)
- Bài toán – Thuật toán – Chương Trình
- KTLT trong qui trình phát triển phần mềm
- Ngôn ngữ lập trình C# và nền tảng .NET
- IDE (Integrated Development Environment) và Visual Studio
- Chương trình C# đầu tiên

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

MỞ ĐẦU

- **Làm quen với tư duy lập trình qua việc sử dụng công cụ lập trình Scratch để tạo chương trình giải phương trình bậc 2**

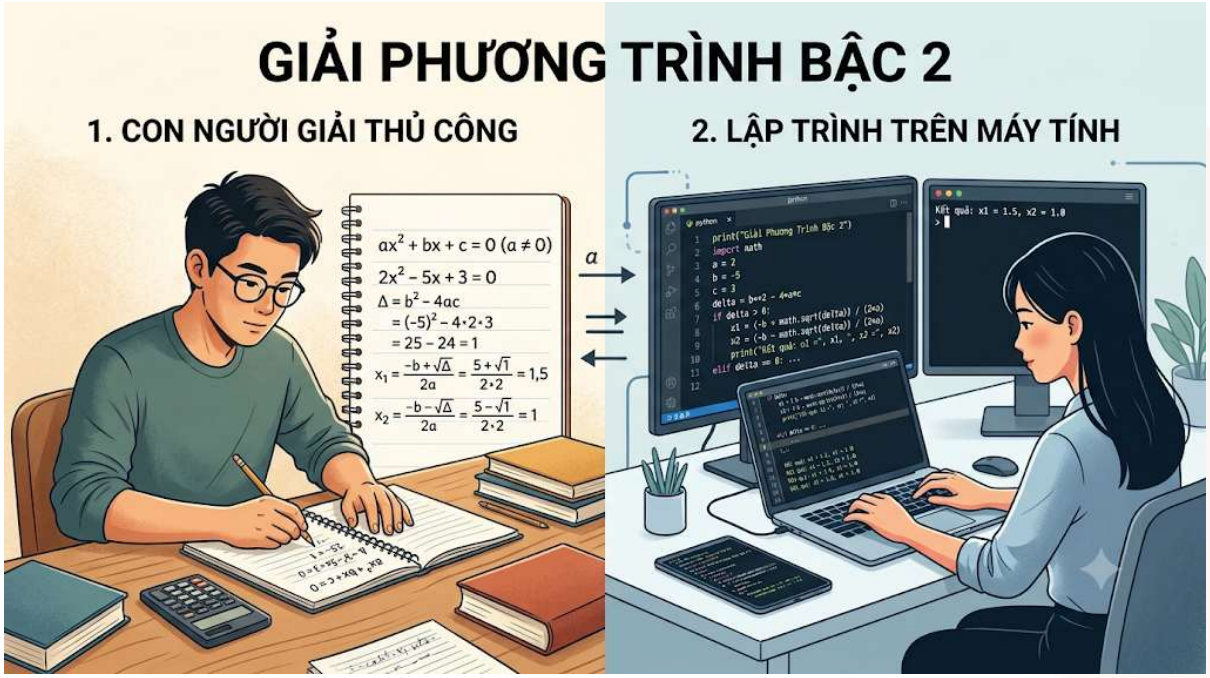


https://www.youtube.com/watch?v=u5VGa6R66GA

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

MỞ ĐẦU



Làm thế nào để máy tính hiểu và thực thi được yêu cầu của con người?

Để giải quyết một bài toán trên máy tính, chúng ta cần mô tả chính xác các bước xử lý dưới dạng các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện
=> Quá trình xây dựng các câu lệnh này được gọi là lập trình.

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

CÁC KHÁI NIỆM

- ✓ **Lập trình (Programming)** là quá trình phân tích bài toán, xây dựng thuật toán và biểu diễn thuật toán đó bằng một ngôn ngữ lập trình để máy tính hiểu và thực hiện.
- ✓ Một chương trình máy tính thường bao gồm hàng nghìn hoặc hàng triệu câu lệnh được tổ chức theo một cấu trúc nhất định.

  Ví dụ:

  - *Chương trình quản lý sinh viên.*
  - *Hệ thống bán hàng trực tuyến.*
  - *Ứng dụng ngân hàng điện tử.*
  - *Phần mềm quản lý bệnh viện.*



Mặc dù khác nhau về quy mô, tất cả đều được xây dựng từ các chương trình máy tính.

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

CÁC KHÁI NIỆM

- ✓ **Kỹ thuật lập trình (Programming Techniques)** là tập hợp các nguyên lý, phương pháp và kỹ năng nhằm xây dựng chương trình có chất lượng cao.
- ✓ Một chương trình được xem là có chất lượng khi đáp ứng các tiêu chí:
  - *Đúng yêu cầu.*
  - *Đúng thuật toán.*
  - *Dễ đọc.*
  - *Dễ kiểm thử.*
  - *Dễ bảo trì.*
  - *Dễ mở rộng.*
  - *Có hiệu năng phù hợp.*



Trong các dự án thực tế, chất lượng mã nguồn (code) có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí bảo trì và phát triển sau này. Vì vậy, kỹ thuật lập trình là nền tảng của nghề phát triển phần mềm.

(*): “Viết được chương trình" và “Viết chương trình tốt" là hai mức năng lực khác nhau.

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

BÀI TOÁN – THUẬT TOÁN – CHƯƠNG TRÌNH

❖ Bài toán (Problem)

Yêu cầu cần giải quyết.

Ví dụ:
"Tính điểm trung bình của một sinh viên từ ba môn học."

❖ Thuật toán (Algorithm)

Dãy hữu hạn các bước giải quyết bài toán.

Đối với bài toán bên, thuật toán có thể mô tả như sau:

1. Nhập điểm môn Toán.
2. Nhập điểm môn Lập trình.
3. Nhập điểm môn Tiếng Anh.
4. Tính điểm trung bình.
5. Hiển thị kết quả.

(*): Thuật toán không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình. Cùng một thuật toán có thể được cài đặt bằng C#, Java, Python hoặc C++.

❖ Chương trình (Program)

Kết quả của việc cài đặt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể

Ví dụ: Cài đặt với C#

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double toan, lapTrinh, tiengAnh, diemTB;

        Console.Write("Nhập điểm Toán: ");
        toan = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhập điểm Lập trình: ");
        lapTrinh = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhập điểm Tiếng Anh: ");
        tiengAnh = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        diemTB = (toan + lapTrinh + tiengAnh) / 3;

        Console.WriteLine("\nĐiểm trung bình của sinh viên là: {0:F2}", diemTB);

        Console.ReadKey();
    }
}
```

Ba khái niệm này tạo thành chuỗi tư duy cơ bản trong lập trình

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

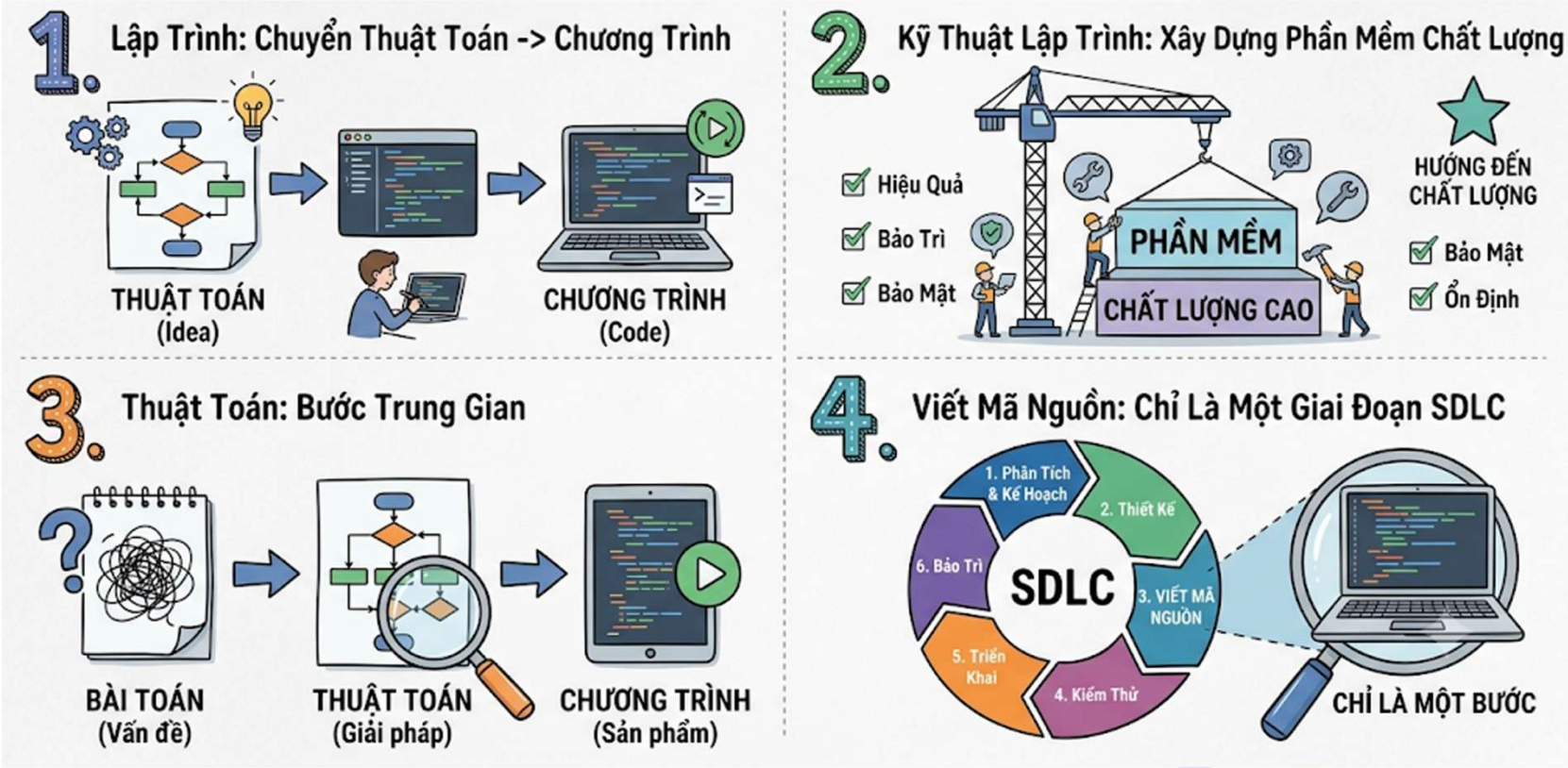


KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TRONG QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

CÁC NỘI DUNG CẦN NẮM



Software Development Life Cycle (SDLC)

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# & NỀN TẢNG .NET

❖ Tổng quan về C#

- ✓ C# (C Sharp) là một ngôn ngữ lập trình hiện đại do Microsoft phát triển và công bố lần đầu vào năm 2000.
- ✓ C# được thiết kế bởi nhóm phát triển do Anders Hejlsberg dẫn đầu nhằm xây dựng một ngôn ngữ lập trình đơn giản, mạnh mẽ và phù hợp với việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng .NET.
- ✓ C# kế thừa nhiều ưu điểm của các ngôn ngữ trước đó như:
  - *C/C++ về khả năng lập trình hệ thống.*
  - *Java về mô hình lập trình hướng đối tượng và khả năng chạy trên nhiều nền tảng.*
  - *Visual Basic về tính đơn giản và khả năng phát triển ứng dụng nhanh.*
- ✓ Ngày nay, C# là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực phát triển phần mềm doanh nghiệp.

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# & NỀN TẢNG .NET

❖ Đặc điểm nổi bật của C#

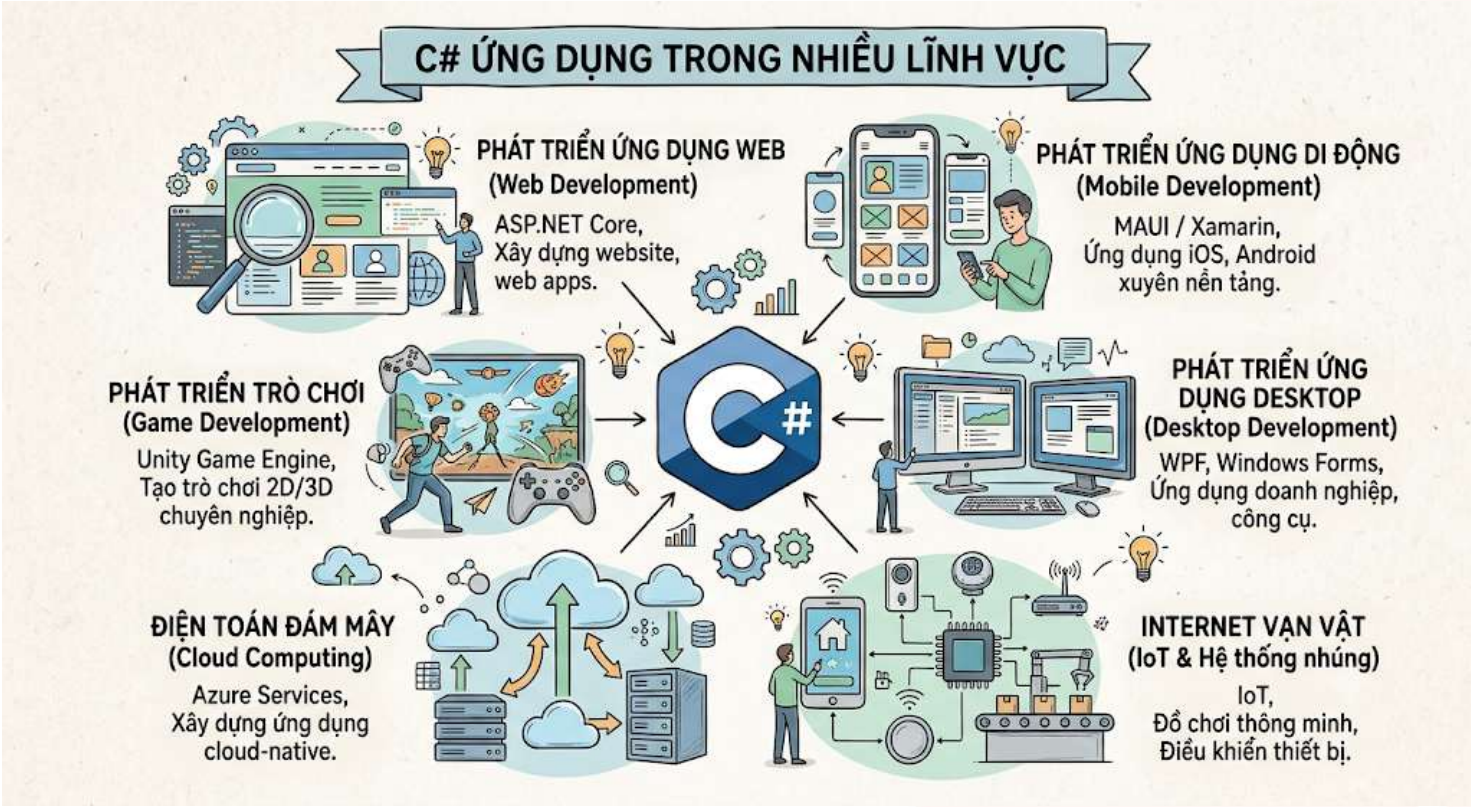
C# là ngôn ngữ được dẫn xuất từ C và C++, nhưng tạo ra từ nền tảng phát triển hơn và thêm vào những đặc tính có trong ngôn ngữ Java. C# có các đặc điểm:

- ✓ **Cú pháp rõ ràng, gần gũi**: Cú pháp C# có nhiều điểm tương đồng với C, C++ và Java
- ✓ **Hiện đại**: xử lý ngoại lệ, thu gom bộ nhớ tự động, những kiểu dữ liệu mở rộng, và bảo mật mã nguồn
- ✓ **Ít từ khóa**: Chỉ khoảng 80 từ khóa
- ✓ **Mạnh mẽ và cũng mềm dẻo**: sử dụng cho nhiều các dự án (ứng dụng xử lý văn bản, ứng dụng đồ họa, bản tính, hay thậm chí những trình biên dịch cho các ngôn ngữ khác)
- ✓ **Đa hình thức:** hỗ trợ hướng module và hướng đối tượng
- ✓ **Khả năng phát triển đa nền tảng**: Windows, Linux, macOS, Cloud, Thiết bị IoT.

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# & NỀN TẢNG .NET

❖ **Ứng dụng của C#**



TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# & NỀN TẢNG .NET

❖ Nền tảng .NET

Có thể hiểu:

- ✓ C# là ngôn ngữ lập trình.
- ✓ .NET là nền tảng hỗ trợ phát triển và chạy ứng dụng.

Ví dụ: khi viết chương trình bằng C#, mã nguồn cần được biên dịch và chạy trong môi trường .NET.

Mối quan hệ:

Ứng dụng

|

C# Source Code (mã nguồn C#)

|

.NET Platform (nền tảng .NET)

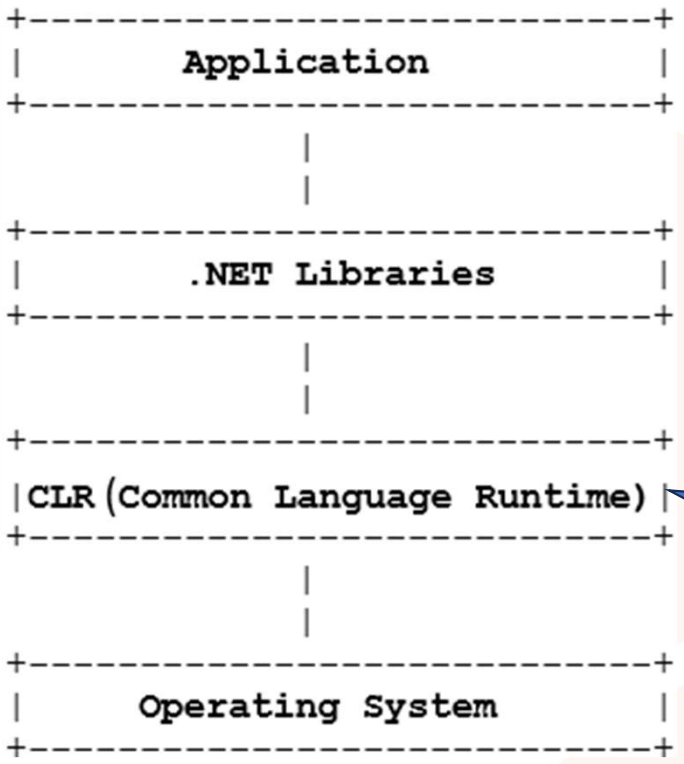
|

Operation System (hệ điều hành)

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# & NỀN TẢNG .NET

❖ Kiến thúc cơ bản của .NET



CLR là môi trường thực thi của .NET. Vai trò:
- Quản lý bộ nhớ
- Kiểm soát lỗi
- Biên dịch và thực thi

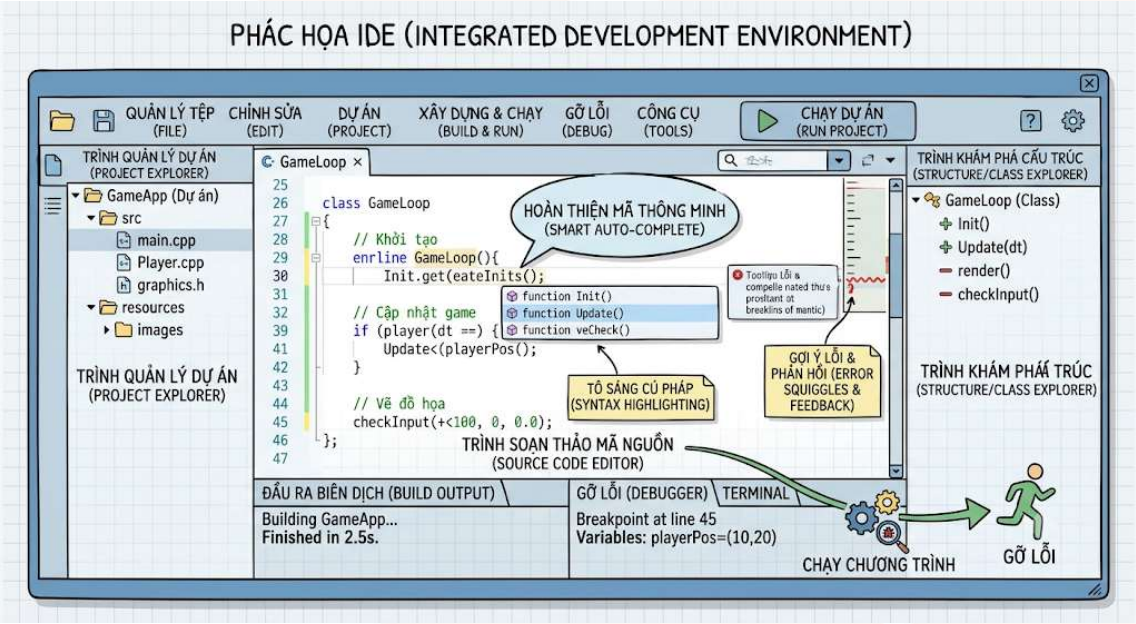
TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

GIỚI THIỆU VISUAL STUDIO

❖ Khái niệm IDE

IDE (Integrated Development Environment) là môi trường phát triển tích hợp.
Một IDE cung cấp đầy đủ công cụ để:

- ✓ Soạn thảo mã nguồn.
- ✓ Biên dịch.
- ✓ Chạy chương trình.
- ✓ Gỡ lỗi.
- ✓ Quản lý dự án /tài nguyên



TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

GIỚI THIỆU VISUAL STUDIO

❖ Visual Studio

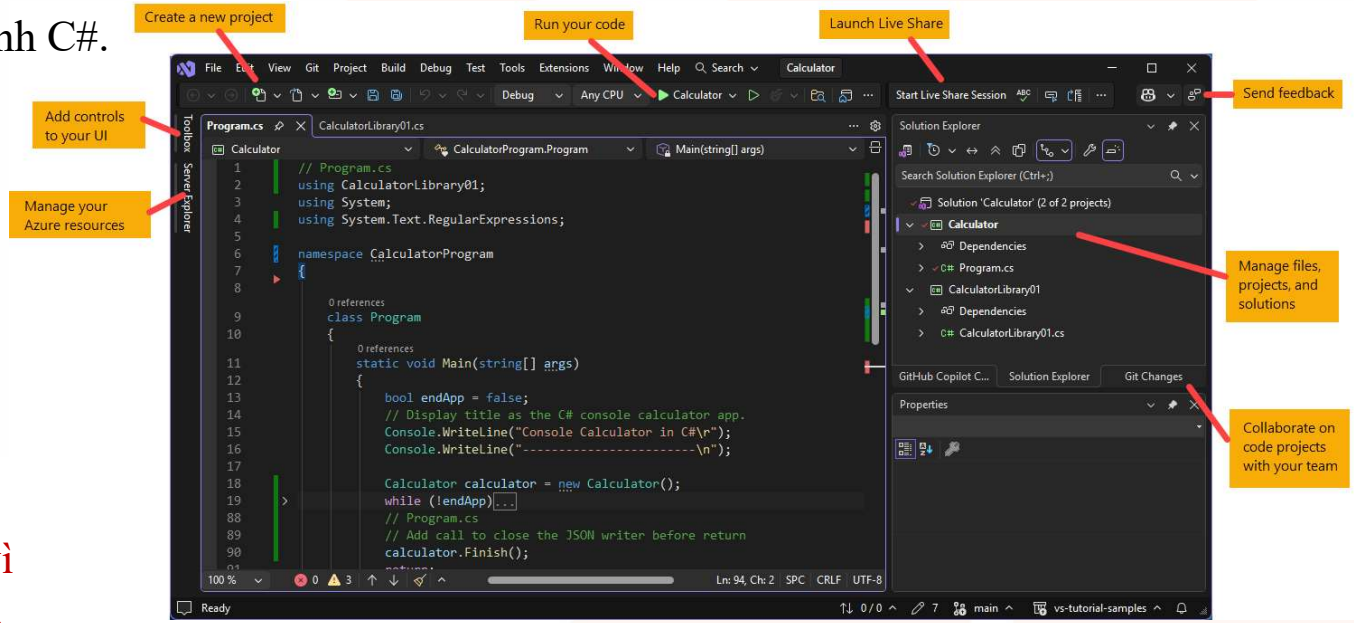
Visual Studio là IDE do Microsoft phát triển.

Đây là công cụ chính để lập trình C#.

Các phiên bản phổ biến:

- ✓ Visual Studio Community.
- ✓ Visual Studio Professional.
- ✓ Visual Studio Enterprise.

(*): Sử dụng bản Community vì miễn phí cho mục đích học tập.



TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN

❖ **Chương trình hiển thị dòng chữ "Hello World"**

```
1  using System;
2
3  namespace HelloWorld
4  {
5      class Program
6      {
7          static void Main(string[] args)
8          {
9              Console.WriteLine("Hello World");
10         }
11     }
12 }
```

Một chương trình C# bao gồm các thành phần:

1. Khai báo thư viện (using directives).
2. Namespace.
3. Class.
4. Phương thức Main().
5. Các câu lệnh xử lý.

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

THỰC HÀNH

1. Cài đặt IDE Visual Studio Community
   Hướng dẫn: *https://www.w3schools.com/cs/cs_getstarted.php*
2. Viết chương trình bằng C# "Hello World", biên dịch và chạy chương trình

```
1  using System;
2
3  namespace HelloWorld
4  {
5      class Program
6      {
7          static void Main(string[] args)
8          {
9              Console.WriteLine("Hello World");
10         }
11     }
12 }
```

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Thuật toán là gì? Chương trình là gì? Phân tích mối quan hệ giữa thuật toán và chương trình.

Câu 2: Một thuật toán có thể được cài đặt bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau hay không? Hãy giải thích và nêu ví dụ minh họa.

Câu 3: Trình bày khái niệm ngôn ngữ lập trình C#. Theo bạn, C# có những đặc điểm nổi bật nào so với các ngôn ngữ lập trình hiện đại khác?

Câu 4: Phân biệt **C#** và **.NET**. Mối quan hệ giữa hai khái niệm này như thế nào? Hãy minh họa bằng một ví dụ.

Câu 5: Visual Studio là gì? Nêu vai trò của Visual Studio trong quá trình phát triển ứng dụng bằng C#.

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

